



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学-第4章 变换和运动

Computer Graphics

@何晓曦
2020版



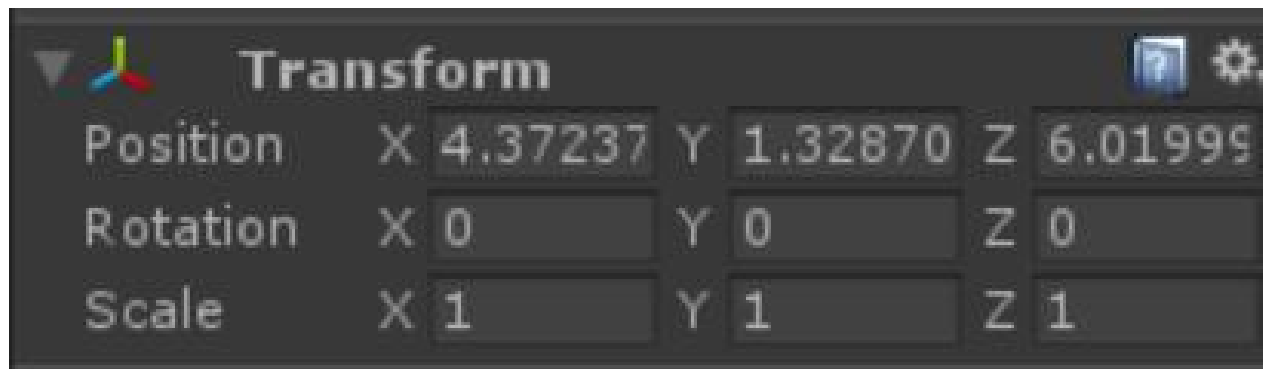
第四章 变换和运动

第4章 变换和运动

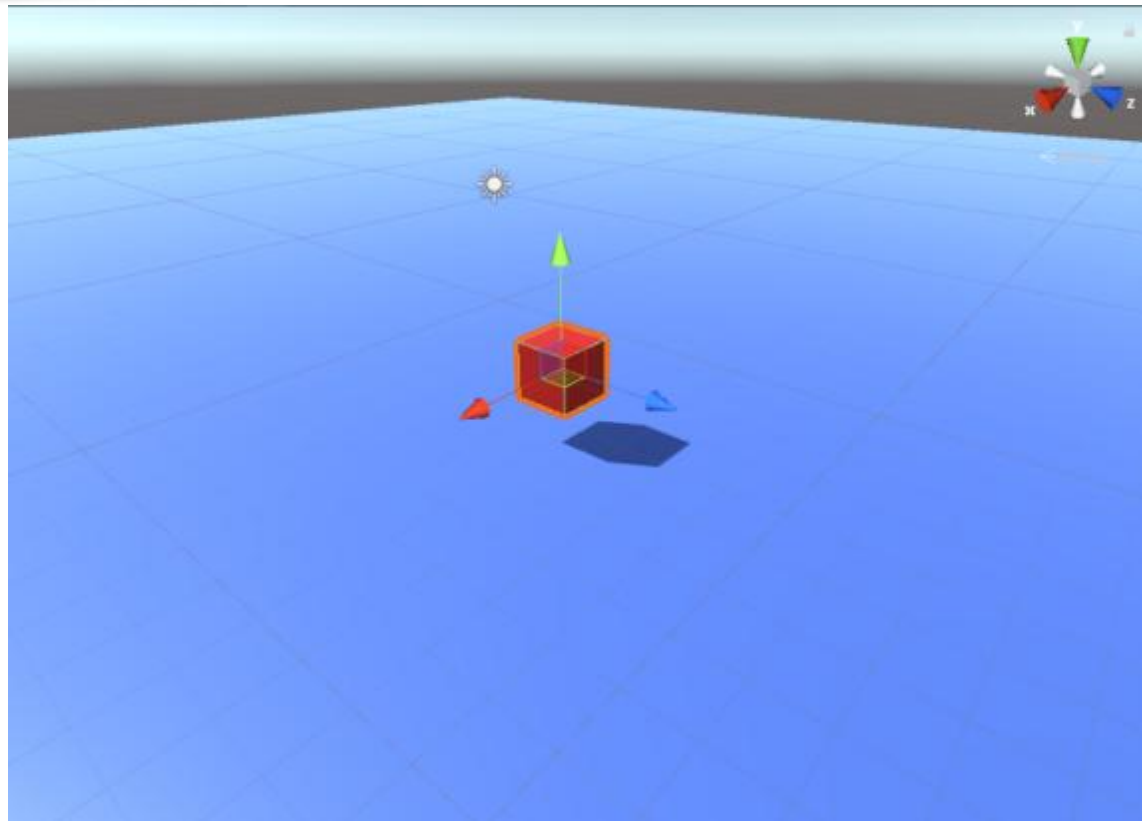
-  一、Getting ready
-  二、Translation transform
-  三、Scale transform
-  四、Rotation transform
-  五、四元数 (Quaternion) 和旋转

一、Getting ready

n **Transform** component of an object



一、Getting ready



二、 Translation transform

Translate

- `public void Translate(Vector3 translation, Transform relativeTo= Space.Self);`

Translate

- `public void Translate(float x, float y, float z, Transform relativeTo= Space.Self);`

Position

- `transform.position+=new Vector3(float x, float y, float z);`

二、 Translation transform

n Training:

n What if we want an object move towards another one?

二、 Translation transform

n Training:

n What if we want to control the movement of an object with the keyboard?

Keyboard Controls

- if (`Input.GetKey(KeyCode.W)`)
 {

 }

三、 Scale transform

Transform.localScale

- The scale of the transform relative to the parent.

Transform.lossyScale

- The global scale of the object (Read Only).

三、Scale transform

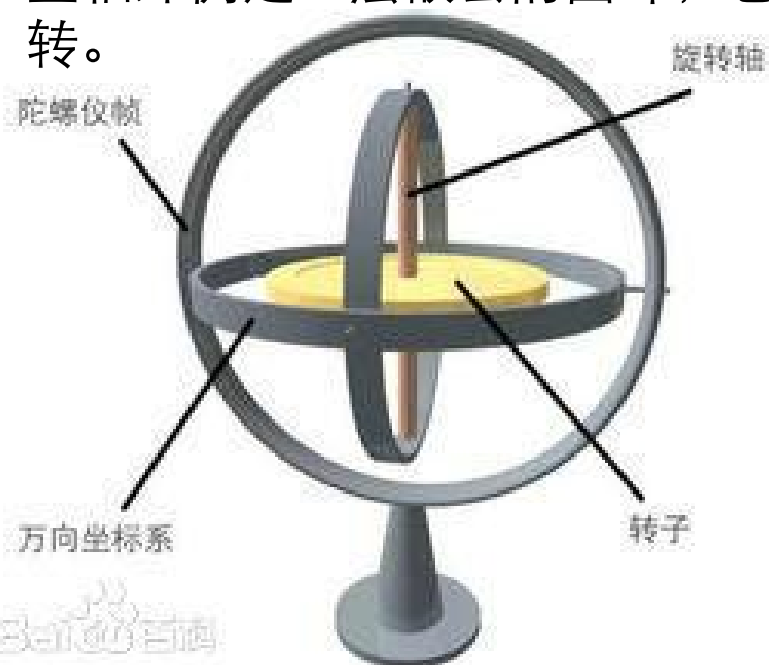
n Training:

n And we can scale the object by keyboard control!

四、Rotation transform

n 陀螺仪

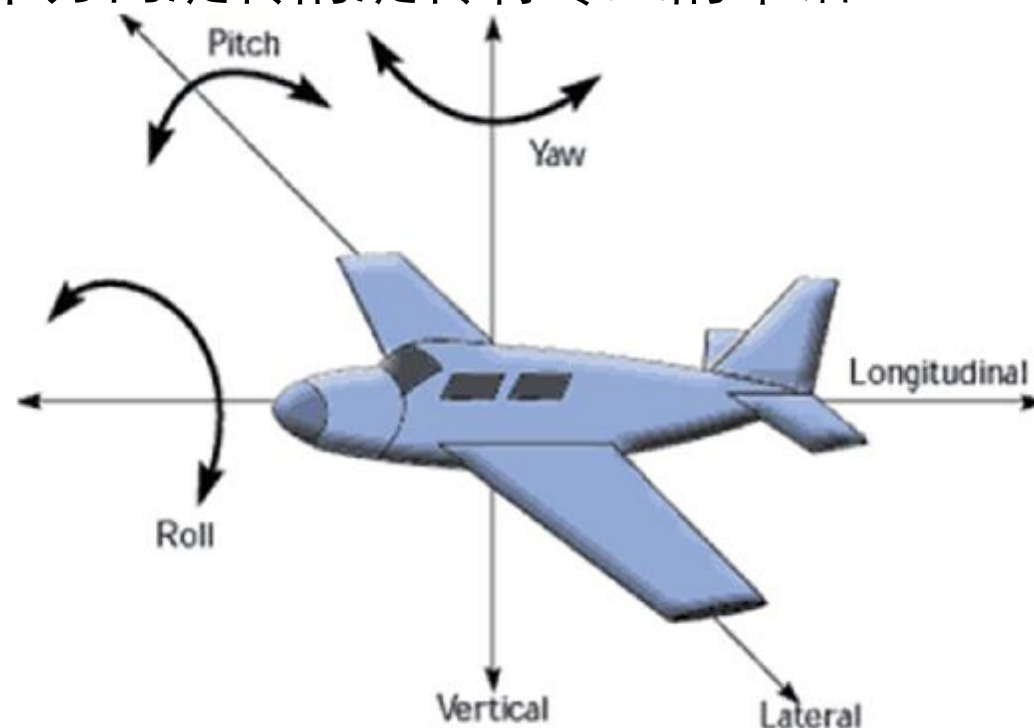
- n 为一具有枢纽的装置，使得一物体能以单一轴旋转。
- n 竖轴外侧是三层嵌套的圆环，它们互相交叉，带来了三个方向自由度的旋转。



四、Rotation transform

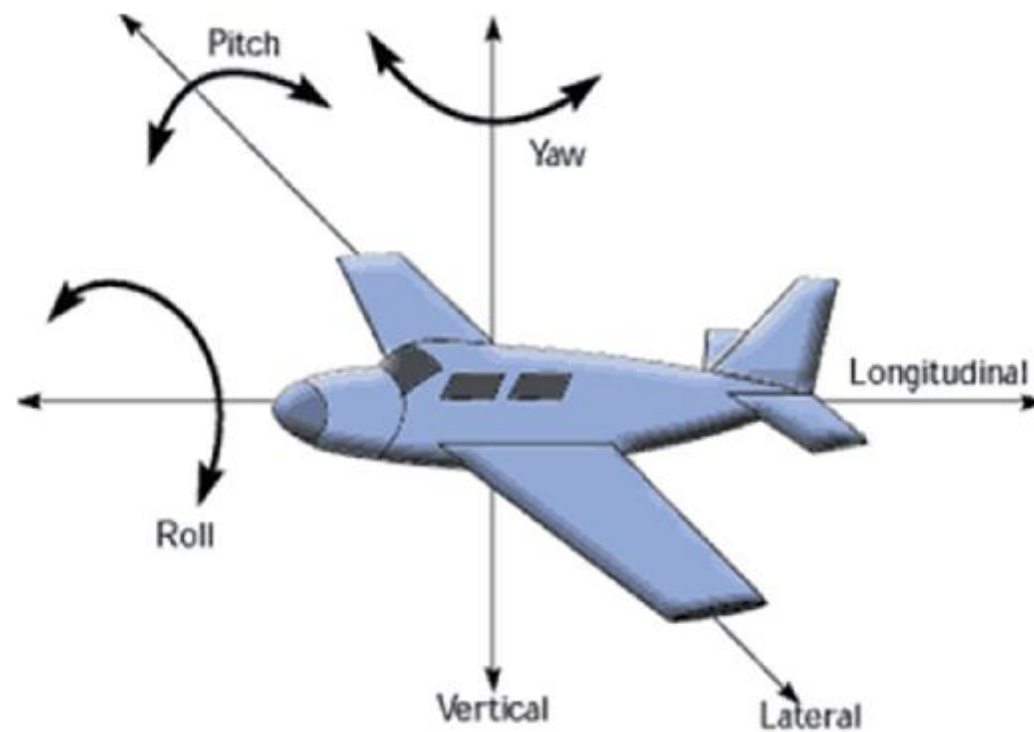
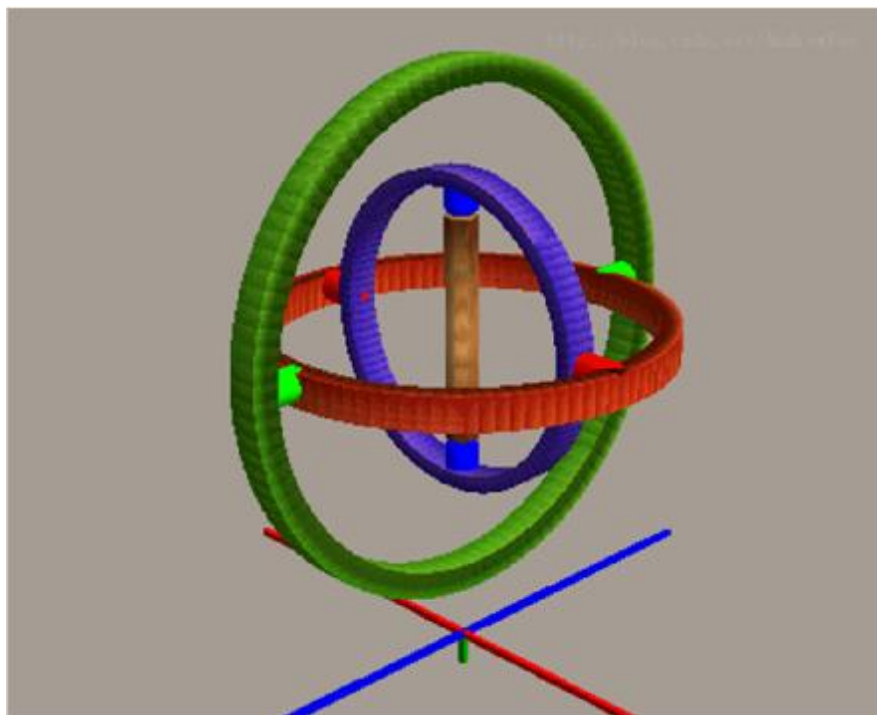
n 在飞行器的航行中，进行XYZ三个方向旋转的旋转有专业的术语。

- 沿着机身右方轴（Unity中的+X）进行旋转，称为 **pitch**，中文叫**俯仰**。
- 沿着机头上方轴（Unity中的+Y）进行旋转，称为 **Yaw**，中文叫**偏航**。
- 沿着机头前方轴（Unity中的+Z）进行旋转，称为 **Roll**，中文叫**侧滚**。



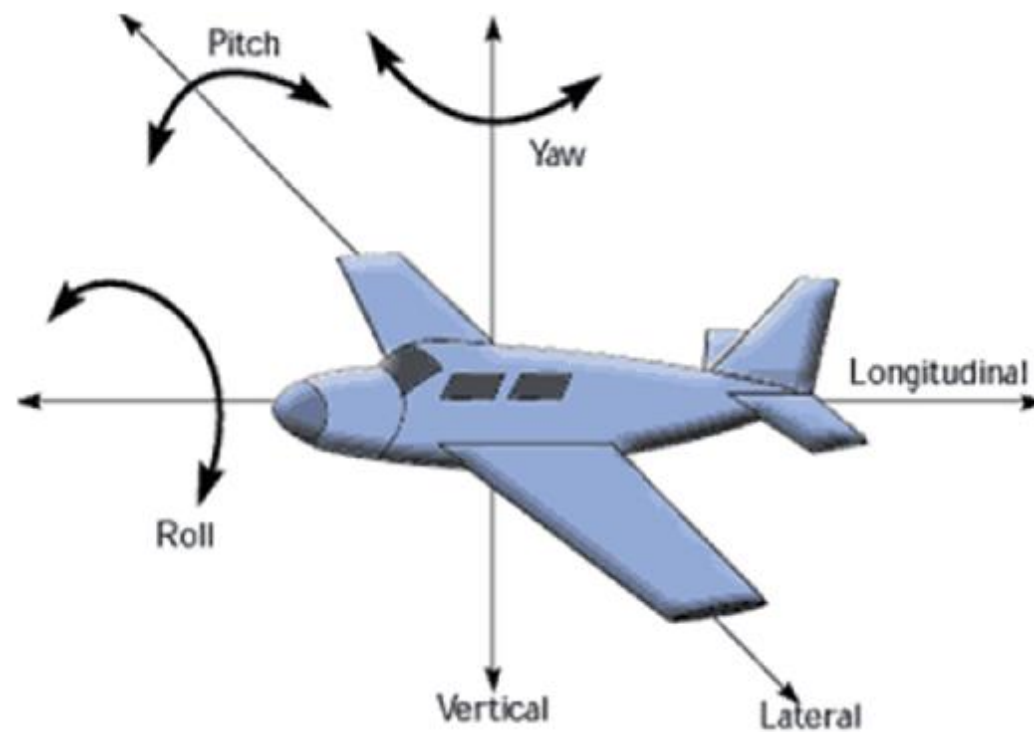
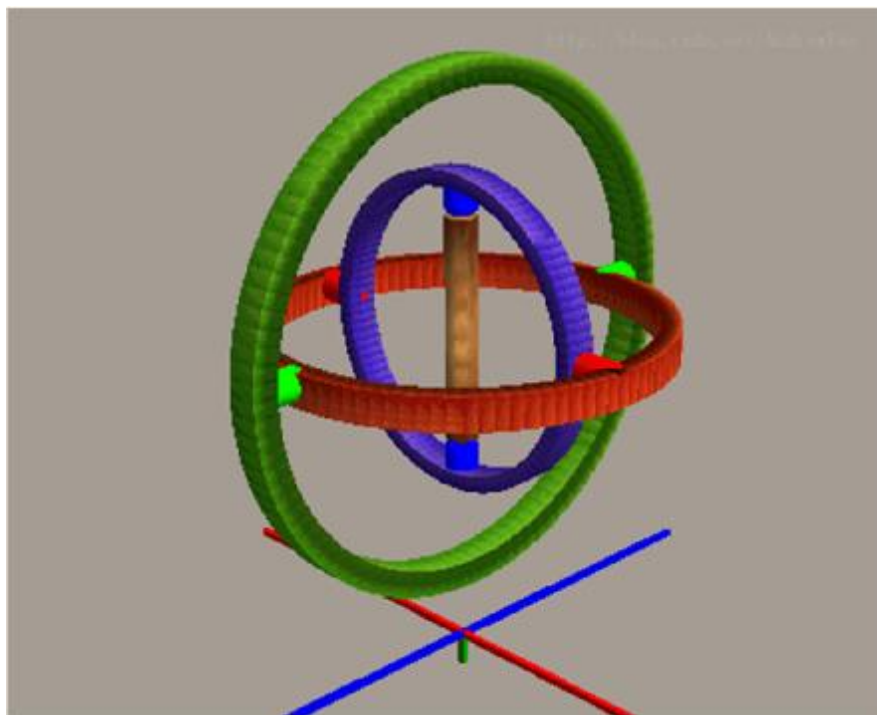
四、Rotation transform

n pitch, 俯仰, 绕X轴旋转



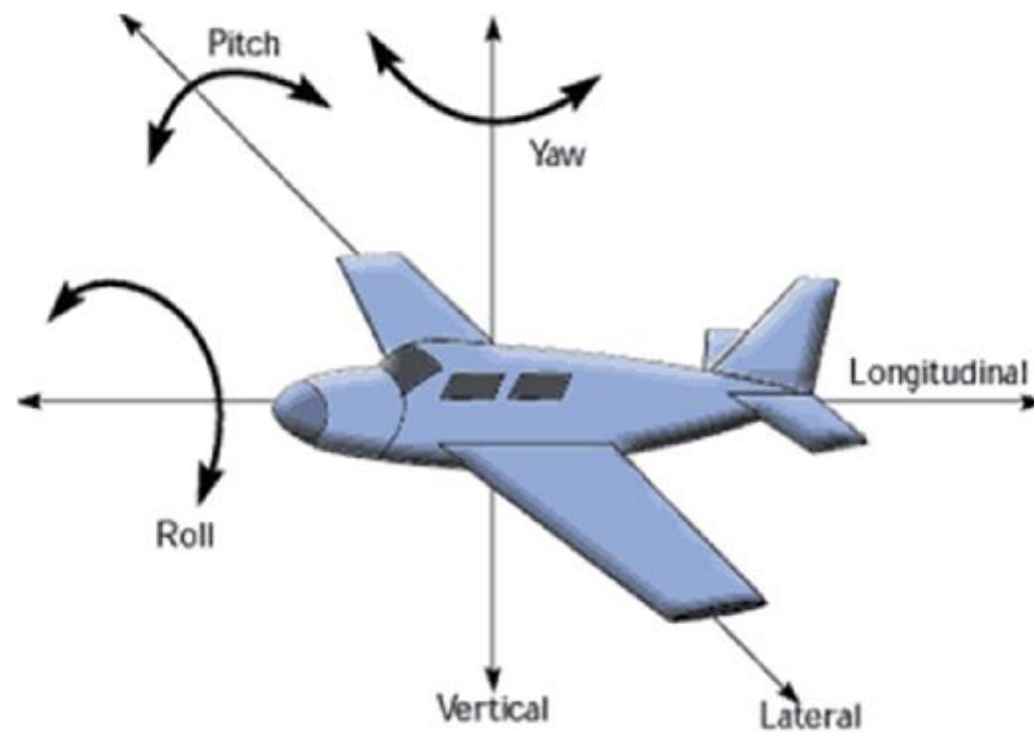
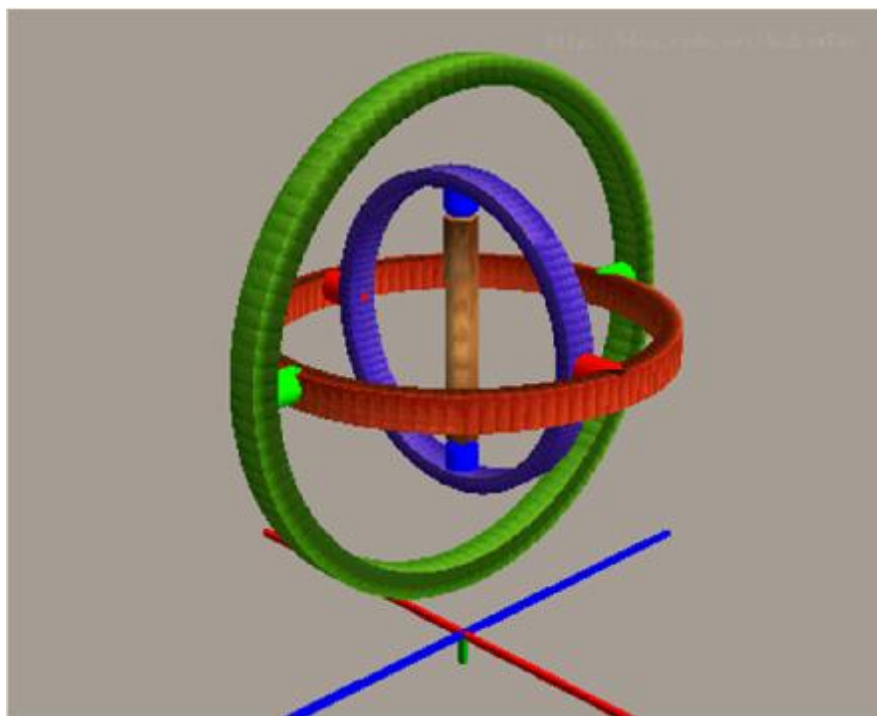
四、Rotation transform

n Yaw, 偏航, 绕Y轴旋转



四、Rotation transform

n Roll, 侧滚, 绕Z轴旋转



四、Rotation transform

Transform.Rotate

- `public void Rotate(Vector3 eulerAngles, Space relativeTo = Space.Self);`

Transform.RotateAround

- `public void RotateAround(Vector3 point, Vector3 axis, float angle);`
- Rotates the transform about passing through in world coordinates by degrees.

Transform.rotation

- The rotation of the transform in world space stored as a **Quaternion**.

五、四元数 (Quaternion) 和旋转



n 四元数 (x, y, z, w)

n 基于**超复数**概念，直觉上不容易理解；

n 一个四元数可以表示为 $q = w + xi + yj + zk$ ；

n 是紧凑的，**不会出现万向节锁**并且能够很容易**被插值**

n 参考资料：

n <http://blog.csdn.net/candycat1992/article/details/41254799>

n <https://baike.baidu.com/item/四元数>

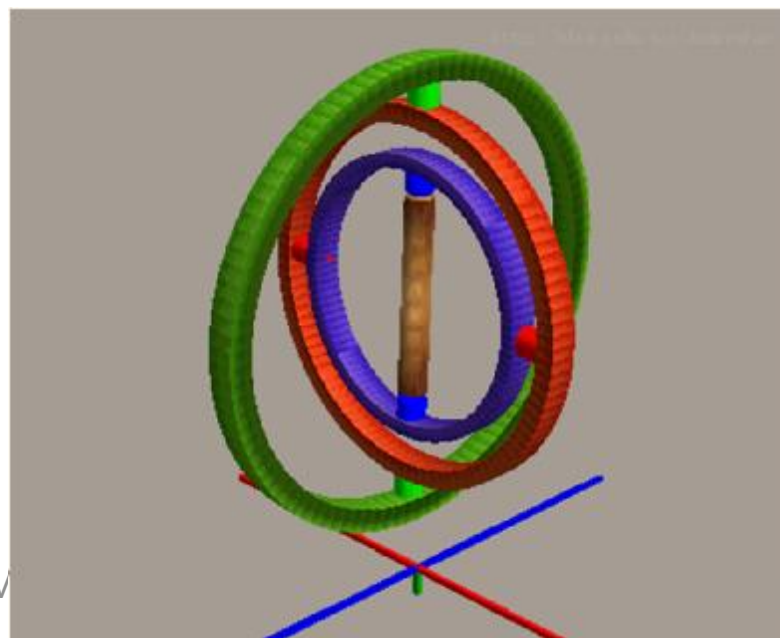
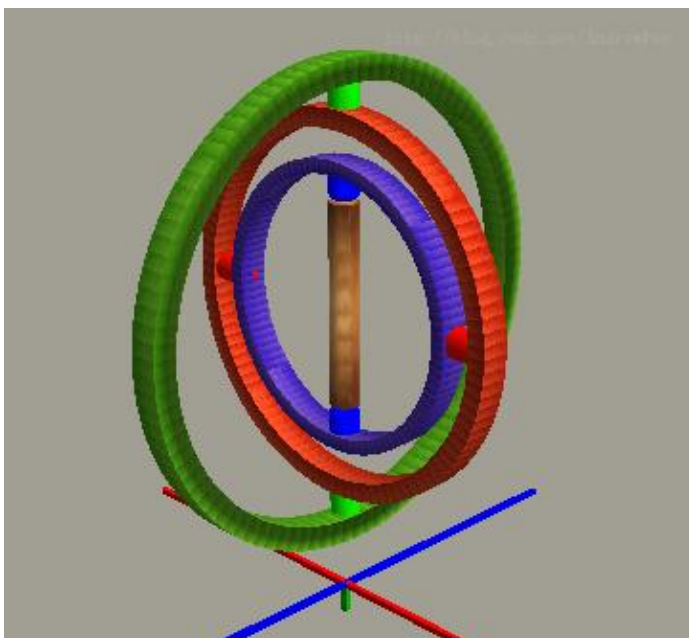


五、四元数 (Quaternion) 和旋转

n 万向节锁

n 假如，某个时刻船首仰起了90度。

n 此时，船体再次发生转动，沿着当前世界坐标的+Z轴（蓝色轴，应该正指向船底）进行转动，那么来看看发生了什么情况。



五、四元数 (Quaternion) 和旋转

- n 操作：如果我们想要进行多个旋转变换，只需要左乘其他四元数变换即可。
- n `Vector3 newVector = Quaternion.AngleAxis(90, Vector3.up) * Quaternion.LookRotation(someDirection) * someVector;`
- n `transform.rotation = Quaternion.AngleAxis(degrees, transform.right) * transform.rotation;`

五、四元数 (Quaternion) 和旋转

 Training:

 Use Quaternion replacing
Transform. Rotate !



成都信息工程大学
Chengdu University of Information Technology

计算机图形学-第4章 变换和运动

结束!